

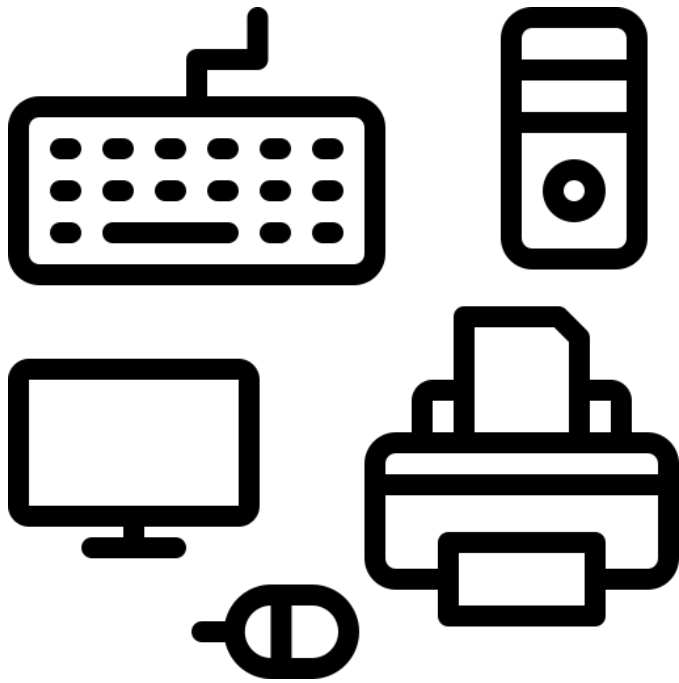
Белорусско-Российский университет
Кафедра «Программное обеспечение
информационных технологий»

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Периферийные устройства ПЭВМ

Кутузов Виктор Владимирович
Республика Беларусь, Могилев, 2025





Периферийные устройства

Периферийные устройства

- **Периферийные устройства** — это весь набор аппаратных компонентов, которыми пользователь расширяет базовые возможности персонального компьютера, не затрагивая центральный процессор, системную плату и оперативную память.
- Они обеспечивают ввод, вывод, хранение и обмен данными, а при необходимости ещё и коммуникацию с другими системами.
- Периферийные устройства являются необязательными для работы системы и могут быть отключены от компьютера. Однако большинство компьютеров используются вместе с теми или иными периферийными устройствами.

Периферийные устройства

- Периферийные устройства компьютера можно классифицировать по нескольким основным признакам, таким как их назначение, тип подключения и функциональность.
- **По назначению их можно разделить на:**
 - Устройства ввода информации
 - Устройства вывода информации
 - Устройства хранения данных
 - Сетевые устройства или Коммуникационные устройства
 - Комбинированные (I/O) - Одновременно выводят и вводят данные
- **Схема «ввод — вывод — хранение — связь»** исторически восходит к первым учебникам вычислительной техники и используется большинством современных пособий.

Устройство ввода

- **Устройство ввода** — это устройство, которое преобразует поступающие данные и инструкции в последовательность электрических сигналов в двоичном коде, понятную цифровому компьютеру.
 - **Клавиатура** — это устройство ввода, которое позволяет пользователям вводить текст и команды в компьютерную систему.
 - **Мышь** — это устройство ввода, которое позволяет пользователям управлять курсором на экране компьютера.
 - **Сканер** — это устройство ввода, которое позволяет пользователям преобразовывать физические документы и изображения в цифровые файлы.
 - **Микрофон** — это устройство ввода, которое позволяет пользователям записывать звук.
 - и др.

Устройство вывода

- **Устройство вывода**, как правило, выполняет обратную функцию по сравнению с устройством ввода и преобразует оцифрованные сигналы в форму, понятную пользователю. Устройство вывода также используется для передачи данных из одной компьютерной системы в другую. Некоторое время для ввода данных широко использовались считыватели перфокарт и бумажных лент, но сейчас их заменили более эффективные устройства. Пример:
 - **Монитор**: это устройство вывода, которое отображает визуальную информацию из компьютерной системы.
 - **Принтер**: это устройство вывода, которое создает физические копии документов или изображений.
 - **Динамик**: Это устройство вывода, которое воспроизводит звук.
 - и др.

Устройства хранения данных

- **Устройства хранения данных** используются для хранения информации в системе, необходимой для выполнения любых операций в системе. Устройство хранения данных является одним из наиболее востребованных устройств, а также обеспечивает лучшую совместимость. Пример:
 - **Жесткий диск, SSD** — это запоминающее устройство, которое хранит данные и файлы в компьютерной системе.
 - **USB-накопитель** — это небольшое портативное запоминающее устройство, которое подключается к компьютерной системе для обеспечения дополнительного места для хранения данных.
 - **Карта памяти** — это небольшое портативное запоминающее устройство, которое обычно используется в цифровых камерах и смартфонах.
 - **Внешний жесткий диск** — это устройство хранения данных, которое подключается к компьютерной системе для обеспечения дополнительного места для хранения.
 - и др.

Важность периферийных устройств

- Периферийные устройства важны для расширения функциональных возможностей компьютера. Вот почему периферийные устройства так важны:
 - **Расширенная функциональность:** периферийные устройства расширяют возможности компьютера, позволяя ему выполнять различные задачи.
 - **Взаимодействие с пользователем:** устройства ввода, такие как клавиатуры и мыши, позволяют пользователям управлять системой и взаимодействовать с ней.
 - **Вывод данных:** устройства вывода, такие как мониторы и принтеры, отображают или представляют обработанные данные.
 - **Хранение данных:** устройства хранения обеспечивают сохранение важных данных и возможность доступа к ним или резервного копирования при необходимости.
 - **Связь:** коммуникационные устройства обеспечивают подключение к сети, позволяя компьютеру взаимодействовать с другими системами или сетями.
 - **Повышение эффективности:** периферийные устройства повышают общую эффективность и удобство использования компьютера за счет добавления специализированных функций.

Варианты Подключения периферийных устройств

- **Периферийные устройства могут подключаться к компьютеру различными способами.** Каждый из них обеспечивает разную скорость, радиус действия и совместимость.
- Наиболее распространенные варианты подключения:
 - **USB:** USB используется для подключения клавиатур, мышей, принтеров и внешних накопителей; поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение.
 - **Bluetooth:** Bluetooth — это беспроводное соединение для таких устройств, как наушники, колонки и мыши.
 - **Wi-Fi:** Wi-Fi используется для беспроводных сетевых устройств, таких как принтеры и камеры.
 - **HDMI:** HDMI позволяет подключать мониторы, проекторы и телевизоры для воспроизведения видео и аудио высокой четкости.
 - **Ethernet:** проводное соединение для сетевого взаимодействия, часто для доступа в интернет или локальную сеть.
 - **Thunderbolt:** высокоскоростное подключение внешних устройств, таких как накопители и мониторы.
 - **VGA:** VGA — это более старое подключение для мониторов или проекторов, поддерживающее более низкое разрешение видео.
 - **DisplayPort:** аналог HDMI, используется для подключения мониторов высокой чёткости.
 - и многие другие варианты.



ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры
Тема: Периферийные устройства ПЭВМ

**Благодарю
за внимание**

КУТУЗОВ Виктор Владимирович

Белорусско-Российский университет, Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»
Республика Беларусь, Могилев, 2025